

DAM

Diagramas de clase

Ejercicio 1

Para cada figura, define el objeto y los valores correspondientes. Entendemos con valores las propiedades que describen cada objeto.



Ejercicio 2

Define un diagrama de objetos a partir del siguiente texto. Kate Windsor (nacida Middleton) y Guillermo (Windsor) de Gales están casados. Guillermo de Gales es hijo de Carlos (Windsor) de Gales y de Diana de Gales (nacida Spencer). Y define también la relación que une a cada uno de los objetos entre sí.

Ejercicio 3

Dibuja un diagrama de objetos a partir del siguiente texto, que describe una réplica conocida y estudiada de "La Gioconda".

- Autor: Anónimo (la original es de Leonardo Da Vinci).
- Adscripción cronológica: 1503 – 1516 (contemporánea a la original).
- Técnica: óleo (al igual que la original).
- Sub-técnica: pincelada simple (la original emplea "sfumato").
Material de soporte: madera de nogal (la original utiliza madera de álamo).
- Descripción: Existen muchas réplicas o copias de La Gioconda (expuesta en el Museo Louvre de París), aunque ésta, que se encontraba en el Museo del Prado (Madrid) desde su inauguración, procedente de las Colecciones Reales, es la más antigua que se conoce. La conclusión del estudio efectuado en el Prado es que la réplica de Madrid fue realizada por un alumno de la escuela de Leonardo al mismo tiempo que el artista italiano pintaba su obra maestra. Por ello, las hipótesis sobre su autoría se ciñeron al círculo de discípulos que trabajaron con Leonardo. Su estado de conservación es mucho mejor que el de la obra original.

Ejercicio 4

Se desea modelar el funcionamiento de una biblioteca municipal, la cual consta de tres plantas, de las que necesitamos saber la capacidad de sus estanterías (es decir, el número de libros que pueden albergar) para así realizar las reordenaciones oportunas cuando se reciben nuevos ejemplares.

Los libros se organizan según la temática: libros infantiles, narrativa, ensayo, poesía, etc. Para ello, se deben registrar los libros que se encuentran en la biblioteca, teniendo en cuenta que puede haber más de un ejemplar de cada libro. Cada libro contará al menos con un identificador único, una fecha de préstamo y otra de entrega. El préstamo máximo será de 30 días. Los lectores que no entreguen el libro a tiempo tendrán penalización. Para aplicar esa penalización, la biblioteca cuenta con una ficha por cada lector, con su número de identificación o pasaporte, su nombre y su dirección postal. Para fomentar la lectura, los empleados de la biblioteca, que poseen su propia identificación como tales, pueden llevar libros a casa por un plazo mayor que los usuarios convencionales.

Crea el modelo de clases correspondiente. Además, incluye las relaciones y cardinalidades correspondientes.

DAW

Diagramas de clase

Ejercicio 1

Para cada figura, define el objeto y los valores correspondientes. Entendemos con valores las propiedades que describen cada objeto.



Ejercicio 2

Define un diagrama de objetos a partir del siguiente texto. Kate Windsor (nacida Middleton) y Guillermo (Windsor) de Gales están casados. Guillermo de Gales es hijo de Carlos (Windsor) de Gales y de Diana de Gales (nacida Spencer). Y define también la relación que une a cada uno de los objetos entre sí.

Ejercicio 3

Dibuja un diagrama de objetos a partir del siguiente texto, que describe una réplica conocida y estudiada de "La Gioconda".

- Autor: Anónimo (la original es de Leonardo Da Vinci).
- Adscripción cronológica: 1503 – 1516 (contemporánea a la original).
- Técnica: óleo (al igual que la original).
- Sub-técnica: pincelada simple (la original emplea "sfumato").
Material de soporte: madera de nogal (la original utiliza madera de álamo).
- Descripción: Existen muchas réplicas o copias de La Gioconda (expuesta en el Museo Louvre de París), aunque ésta, que se encontraba en el Museo del Prado (Madrid) desde su inauguración, procedente de las Colecciones Reales, es la más antigua que se conoce. La conclusión del estudio efectuado en el Prado es que la réplica de Madrid fue realizada por un alumno de la escuela de Leonardo al mismo tiempo que el

artista italiano pintaba su obra maestra. Por ello, las hipótesis sobre su autoría se ciñeron al círculo de discípulos que trabajaron con Leonardo. Su estado de conservación es mucho mejor que el de la obra original.

Ejercicio 4

Considera la siguiente descripción.

La Catedral de Santiago de Compostela es un templo de culto católico situado en la ciudad homónima, en el centro de la provincia de La Coruña, en Galicia (España). La construcción de la actual catedral se inició en 1075. El templo fue construido fundamentalmente en granito. La última piedra fue colocada en 1122 y la catedral fue consagrada en 1128. La última etapa de construcción comienza en 1168, y la catedral es definitivamente consagrada el 3 de abril de 1211. Sus múltiples ampliaciones han aunado en el edificio diversos estilos arquitectónicos (románico, gótico, barroco, plateresco y neoclásico). Fue declarada Bien de Interés Cultural en 1896.

Define un diagrama de objetos que recoja las descripciones anteriores.

Ejercicio 5

Se desea modelar el funcionamiento de una biblioteca municipal, la cual consta de tres plantas, de las que necesitamos saber la capacidad de sus estanterías (es decir, el número de libros que pueden albergar) para así realizar las reordenaciones oportunas cuando se reciben nuevos ejemplares.

Los libros se organizan según la temática: libros infantiles, narrativa, ensayo, poesía, etc. Para ello, se deben registrar los libros que se encuentran en la biblioteca, teniendo en cuenta que puede haber más de un ejemplar de cada libro. Cada libro contará al menos con un identificador único, una fecha de préstamo y otra de entrega. El préstamo máximo será de 30 días. Los lectores que no entreguen el libro a tiempo tendrán penalización. Para aplicar esa penalización, la biblioteca cuenta con una ficha por cada lector, con su número de identificación o pasaporte, su nombre y su dirección postal. Para fomentar la lectura, los empleados de la biblioteca, que poseen su propia identificación como tales, pueden llevar libros a casa por un plazo mayor que los usuarios convencionales.

Crea el modelo de clases correspondiente. Además, incluye las relaciones y cardinalidades correspondientes.